



Office Manager SaaS: Visitas

Especialidad de Ingeniería del Software

4to Entregable: Entrega final

Kenny Ángel Alejandro Poma

Director

Javier Reina
Raona Ingenieros, S.L.

Tutor

Joan Subirats
Gestión de proyectos

Ponente

Dolors Costal
Depto. Ingeniería del Software

18 de octubre de 2021

Resumen

Actualmente, el proceso de registro de visitas habitual implantado por diversas empresas, donde es el recepcionista el encargado de registrar al visitante, es uno que ocupa demasiado tiempo, crea largas filas y aumenta la carga de trabajo. Aunque se han creado opciones más vanguardistas, como instalar un gadget de autorregistro en la entrada, son insuficientes para solucionar el problema y limitan a que solo se realice en la recepción. Así mismo, no están diseñados para minimizar el tiempo de exposición, lo que aumenta el riesgo de infección por covid-19. Como resultado, el objetivo de este proyecto es crear una aplicación web progresiva con Ionic y Angular que brinde a los visitantes un proceso de autorregistro simple y eficiente que puedan completar con anticipación y en cualquier dispositivo, permitiéndoles evitar perder tiempo en la entrada, reduciendo su tiempo de exposición y ayudándoles a concentrarse en su visita.

Resum

Actualment, el procés de registre de visites habitual implantat per diverses empreses, on és el recepcionista l'encarregat de registrar al visitant, és un que ocupa massa temps, crea llargues files i augmenta la càrrega de treball. Tot i que s'han creat opcions més avantguardistes, com instal·lar el gadget de autoregistre a l'entrada, són insuficients per solucionar el problema i limiten al fet que només es realitzi en la recepció. Així mateix, no estan dissenyats per minimitzar el temps d'exposició, la qual cosa augmenta el risc d'infecció per covid-19. Com a resultat, l'objectiu d'aquest projecte és crear una aplicació web progressiva amb Ionic i Angular que brindi als visitants un procés de autorregistro simple i eficient que puguin completar amb anticipació i en qualsevol dispositiu, permetent-avoid perdre temps a l'entrada, reduint el seu temps d'exposició i ajudant-los a concentrar-se en la seva visita.

Abstract

Nowadays, the usual visit registration process implemented by various companies, where the receptionist is in charge of registering the visitor, is one that takes up too much time, creates long lines and increases the workload. Even though more cutting-edge options have been created, such as installing a self-registration gadget at the entry, they are insufficient to fix the problem and limit the process to only being done at the reception. They are also not designed to minimize exposure time, which increases the risk of covid-19 infection. As a result, the goal of this project is to create a progressive web app with Ionic and Angular that provides visitors with a simple and efficient self-registration process that they can complete in advance and on any device, allowing them to avoid wasting time at the entrance, reduce their exposition time, and help them focus on their visit.

Glosario

Progressive web app (PWA): son aplicaciones web que combinan características de plataformas web (por ejemplo: *service workers*, manifiestos y etc) junto con mejoras progresivas para brindar a los usuarios una experiencia de aplicaciones móviles nativas.

Office Manager (OM): es una plataforma de gestión de espacios mediante reservas que viene siendo desarrollada por la empresa Raona SL.

Software as Service (SaaS): el software como servicio es un modelo de licencia y entrega de software donde el *software* se licencia mediante suscripción y se aloja de forma centralizada.

Quick Response code (QR code): es un código de barras en dos dimensiones.

COVID-19: es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, la cual fue declarada pandemia en marzo de 2020 y continúa activa durante el desarrollo de este proyecto.

Glossari

Progressive web app (PWA): són aplicacions web que combinen característiques de plataformes web (per exemple: *service workers*, manifiestos i etc) juntament amb millores progressives per brindar als usuaris una experiència d'aplicacions mòbils natives.

Office Manager (OM): és una plataforma de gestió d'espais mitjançant reserves que ve sent desenvolupada per l'empresa Raona SL.

Software as Service (SaaS): el programari com a servei és un model de llicència i lliurament de programari on el programari es llicencia mitjançant subscripció i s'allotja de forma centralitzada.

Quick Response code (QR code): és un codi de barres en dues dimensions.

COVID-19: és una malaltia infecciosa causada pel virus SARS-CoV-2, la qual va ser declarada pandèmia al març de 2020 i continua activa durant el desenvolupament d'aquest projecte.

Glossary

Progressive web app (PWA): are web applications that combine web platform features (for example: service workers, manifests and et cetera) along with progressive enhancements to provide users with a native mobile application experience.

Office Manager (OM): it is a space management platform through reservations that has been developed by the company Raona SL.

Software as Service (SaaS): is a software licensing and delivery model where the software is licensed by subscription and hosted centrally.

Quick Response code (QR code): This is a two-dimensional barcode.

COVID-19: is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus, which was declared a pandemic in March 2020 and continues to be active during the development of this project.

Índice de contenido

1. Contextualización	6
1.1 Contexto del proyecto	6
1.2 Descripción del problema	6
1.3. Stakeholders	8
2. Justificación	9
2.1. Estudio de mercado	9
3. Alcance del proyecto	11
3.1. Objetivos y sub-objetivos	11
3.2. Requisitos	11
3.2.1 Funcionales	11
3.2.1. No funcionales	11
3.3. Riesgos	12
4. Metodología	13
5. Herramientas de seguimiento	15
5.1. Desarrollo	15
5.2. Comunicación	15
5.3. Documentación	15
6. Planificación temporal	16
6.1. Descripción de las tareas	17
6.1.1 Gestión del proyecto	17
6.1.2 Desarrollo	17
6.1.3 Documentación	19
6.2. Estimación de tareas	21
6.3. Diagrama de Gantt	23
7. Gestión del riesgo: Planes alternativos y obstáculos	24
8. Presupuesto	25
8.1 Identificación y estimación de costes	25
8.1.1 Costes de personal por actividad	25
8.1.2 Costes generales	27
8.1.3 Coste de contingencia	27
8.1.4 Coste de imprevistos	28
8.1.5 Presupuesto final	28
8.2 Control de gestión	28
9. Sostenibilidad	29
12.1 Dimensión Ambiental	30
12.2 Dimensión Económica	31
12.3 Dimensión Social	31
Referencias	31

Índice de figuras

Figura 1: Registro de visitas clásico	6
Figura 2. Registro de visitas moderno no contactless.	7
Figura 3. Registro de visitas moderno contactless.	7
Figura 4: Waterfall vs Agile	13
Figura 5: Scrum process	13
Figura 6: Kanban board	14
Figura 7: Logo Jira	15
Figura 8. Logo Git	15
Figura 9. Logo de Microsoft Teams	15
Figura 10. Logo Google Meet and Calendar	15
Figura 11. Logo Google Docs and Drive	15
Figura 12. Diagrama de Gantt	23
Figura 13. Sección de la hoja excel que se usa para control de gestión	29

Índice de tablas

Tabla 1. Tabla comparativa del estudio de mercado.	10
Tabla 2. Resumen de riesgos	12
Tabla 3. Planificación global	16
Tabla 4. Resumen de la descripción de tareas	20
Tabla 5. Distribución de horas de tareas por rol	22
Tabla 6. Gestión de riesgos	24
Tabla 7. Salarios y costos de cada rol del proyecto	25
Tabla 8. Coste de tareas según el contexto y coste total por actividad	26
Tabla 9. Amortización del recurso material	27
Tabla 10. Coste del <i>workspace</i>	27
Tabla 11. Coste de los recursos generales	27
Tabla 12. Coste de las contingencias	28
Tabla 13. Coste de imprevistos	28
Tabla 14. Presupuesto final	28

1. Contextualización

1.1 Contexto del proyecto

El trabajo de fin de grado (TFG) es una asignatura obligatoria de la carrera de Ingeniería Informática, impartida por la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) que tiene el objetivo de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo del grado, así como las competencias específicas de la especialidad escogida, en mi caso Ingeniería del Software. Estos conocimientos y habilidades se ponen en práctica a través de la realización de un proyecto de carácter profesional. Este trabajo de fin de grado será realizado en la modalidad B, es decir, es un proyecto realizado mediante un convenio de cooperación educativa entre la UPC y una empresa, en mi caso, Raona.

Raona es una consultora tecnológica española [1], que desde finales del 2020 está apostando por la creación de software propio tipo SaaS (Software as Service), por ello a inicios del 2021 lanza Office Manager (OM)[2] como respuesta a la aparición de las apremiantes necesidades de las empresas para un control de sus espacios que logre cumplir con las medidas sanitarias frente al covid-19 y adaptarse a los futuros escenarios post covid.

OM es un software modular que facilita la gestión inteligente de las oficinas, mediante reservas de espacios (salas, puestos de trabajo, plazas de parking), así como la gestión de materiales, incidencias y visitas.

El presente proyecto estará ligado a la gestión de visitas de OM y se basará en realizar una aplicación web progresiva o PWA [3] que mejore y facilite el proceso de autorregistro de las visitas, permitiendo su realización con anticipación y desde cualquier dispositivo (móvil o desktop).

1.2 Descripción del problema

Para toda empresa es imprescindible tener disponible la realización de visitas por un sin fin de motivos (personales, empresariales, educacionales, etc.), esto conlleva a que sea necesario disponer de un control de estas, y son habitualmente los recepcionistas los encargados tanto del control como el registro de las visitas. A continuación, presentamos las maneras de registro de visitas disponibles y los problemas que estas tienen asociados.

A. Clásico

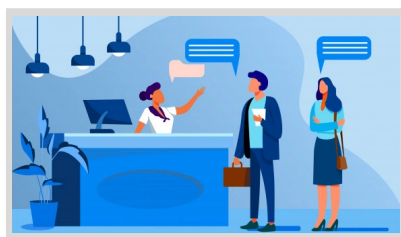


Figura 1. Registro de visitas clásico. Fuente:spintly.com

- a. Descripción:** El escenario más habitual es cuando el recepcionista es el encargado de realizar el registro de datos.
- b. Problemas:**
 - i. Es un proceso lento.
 - ii. Se usa una libreta o hojas Excel.
 - iii. Puede crear colas, lo cual conlleva en la situación sanitaria actual del covid-19 a un aumento del riesgo de contagio.
 - iv. No siempre genera una muy buena primera impresión.
 - v. Puede haber problemas de comunicación si no hablan el mismo idioma.
 - vi. No hay forma de pre-realizarlo
 - vii. Solo lo puede realizar una persona a la vez.
 - viii. Solo se puede realizar en recepción.

B. Moderno - no contactless



Figura 2. Registro de visitas moderno no contactless. Fuente: www.timedatasecurity.com

- a. **Descripción:** Mediante el uso de una tableta dispuesta en la entrada el visitante realiza el registro de datos.
- b. **Problemas:**
 - i. Es un proceso lento dependiendo de la dificultad del software.
 - ii. Puede crear colas si no se dispone de varios dispositivos, aumentando el riesgo de contagio
 - iii. No siempre genera una muy buena primera impresión.
 - iv. Puede o no estar en varios idiomas.
 - v. No hay forma de pre-realizarlo.
 - vi. Solo lo puede realizar una persona a la vez.
 - vii. Varias personas usan la misma tableta lo cual puede ser un medio de contagio.
 - viii. Solo se puede realizar en recepción.

C. Moderno - contactless

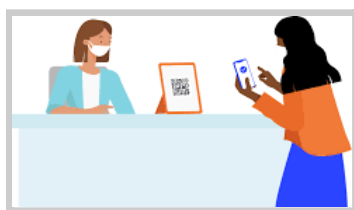


Figura 3. Registro de visitas moderno contactless. Fuente: spintly.com

- a. **Descripción:** El visitante puede realizar su registro usando su móvil mediante la lectura de un código QR (de uso único) mostrado en una tableta a la entrada del recinto, de esta manera no hay contacto directo con los dispositivos logrando una reducción del riesgo de contagio.
- b. **Problemas:**
 - i. Puede ser un proceso lento dependiendo de la dificultad del software.
 - ii. Puede o no estar en varios idiomas.
 - iii. No hay forma de pre-realizarlo.
 - iv. Solo lo puede realizar una persona a la vez.
 - v. Solo se puede realizar en recepción.

En resumen, se puede observar que las opciones actuales disponibles tienen una serie de problemas asociados, el más importante es la limitación a los usuarios de solo poder realizar el registro en la recepción y solo uno a la vez, lo cual hace que el proceso de recepción sea lento y que se continúe sobrecargando a los recepcionistas. Además, cabe mencionar que en los dos primeros casos no se han tenido en cuenta la situación sanitaria actual donde se deben evitar la formación de colas y la compartición de dispositivos electrónicos ya que aumentan significativamente el riesgo de contagio.

1.3. Stakeholders

Una vez definido el problema, vamos a dar a conocer a los *stakeholders* del proyecto. Los *stakeholders* o partes interesadas del proyecto son todas aquellas personas o entidades que se ven afectadas por la existencia o actividad de esta. Realizar una correcta identificación de estos es esencial, ya que a partir de sus demandas se lograrán encontrar y definir los requisitos más adecuados para el proyecto. Así mismo, mantenerlos involucrados al proyecto es conveniente para tener una mejor capacidad de respuesta y adaptación del proyecto ante posibles variaciones de sus necesidades.

A. Director del TFG

El director del proyecto, Javier Reina, es el responsable de OM es quien se encargará de dirigir y supervisar el desarrollo del proyecto de TFG para que se cumplan los objetivos planteados.

B. Tutora del TFG

La tutora de este trabajo de final de grado, Dolors Costal, es una de las partes interesadas al estar a cargo del asesoramiento académico del proyecto así como de su correcta finalización.

C. Autor del TFG

El autor de este trabajo es también un *stakeholder* del proyecto, será el encargado del desarrollo óptimo del proyecto. Al ser el único desarrollador de este proyecto abarca los siguientes roles: desarrollador web, diseñador web, ingeniero de *software* y *tester*.

D. Equipo de desarrollo de OM

El equipo de desarrolladores de OM representa una de las partes interesadas al estar involucrados en la integración de OM con el software que se creará en el presente

E. Usuarios

Los usuarios son las personas externas a la empresa que han de realizar una visita y que clasificamos de la siguiente manera:

a. Invitados

Personas que han sido invitadas por un trabajador de la empresa y que desean realizar el registro de sus datos para su visita.

b. Visitantes

Personas que no han sido invitadas explícitamente pero que desean solicitar una visita con un empleado.

c. Secretaria/auxiliares

Persona de la empresa externa encargada de realizar el registro individual o grupal de los trabajadores de su empresa para la visita.

F. Recepcionistas

Los recepcionistas de las empresas que adopten el uso de la web de pre-registro de visitas se verán directamente afectados ya que tendrán que adaptarse a los cambios que este nuevo sistema implica.

G. Competidores

Las plataformas o servicios que ofrecen soluciones a este problema se verán afectadas al tener un nuevo competidor en el mercado, y que las condiciona a aplicar un mayor esfuerzo para lograr distinguirse.

2. Justificación

2.1. Estudio de mercado

A. Sistemas de control de visitantes sin autorregistro

- a. **Control de visitas de DMS [4]** Es el sistema de control de visitas habitual en el que el recepcionista es el encargado de registrar los datos de los visitantes.
- b. **Control de visitas de GRUPO SPEC [5]** Sistema clásico de registro de visitas realizado por el recepcionista de visitas programadas o no programadas.

B. Sistemas con autorregistro disponible solo en recepción

- a. **coReceptionist[6]** *Software* que permite realizar un autorregistro a los visitantes usando o tableta, localizada a la entrada del recinto.
- b. **Kalena[7]** *Software* que permite realizar un autorregistro individual o grupal a los visitantes usando o tableta, localizada a la entrada del recinto.
- c. **Kelio Visitantes[8]** *Software* de control de visitas que ofrece a los visitantes poder realizar su registro en la terminal Kelio Visio.
- d. **ID Visit Control [9]** *Software* de control de visitas que permite mediante su herramienta Kiosk realizar un autorregistro de los visitantes en un dispositivo dispuesto en la entrada del edificio.
- e. **Sharp [10]** Es un *software* gestor de visitantes en el que mediante una tableta dispuesta al lado de recepción, el visitante realiza su autorregistro. Los visitantes planeados podrán localizar su visita en la terminal mediante un código QR previamente recibido por email y en aquellas visitas no planeadas el visitante podrá directamente registrarse desde la terminal.
- f. **Sign in App [11]** *Software* que permite realizar un autorregistro a los visitantes usando o tableta, localizada a la entrada del recinto.
- g. **Swipeon [12]** *Software* que dispone de control de la entrada que permite a los visitantes mediante la lectura de un código QR en un tableta a la entrada del recinto poder realizar su registro en sus propios dispositivos móviles.

C. Sistemas con autorregistro remoto

- a. **Proxyclick [13]** *Software* que permite a los invitados (visitantes programados) a realizar un registro individual de manera remota en una web, la cual es solo accesible a través del link facilitado en el correo de invitación. Una vez realizado se le facilita un QR que sirve de acreditación para realizar el *check in* a la entrada por medio de una tableta.
- b. **Visitas de SEAT [14]** *Software* que forma parte del sistema de acreditación de SEAT mediante una web que permite el registro remoto de visitas individuales o grupales.

Sistemas	Autoregistro		Tipo de autoregistro		Programar visita		Multiplataforma			Idiomas (mínimo 2)	Envío de acreditación por correo	Acredita ción de tipo QR
	presencial	remoto	individual	grupal	empleado	visitante	web	mobile	desktop			
Visitas OM	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
DMS	no	no	si	si	si	no	si	no	si	no	no	no
GRUPO SPEC	no	no	si	no	si	no	si	si	no	si	no	no
coReceptionist	si	no	si	no	si	no	si	si	si	si	no	no
Kalena	si	no	si	no	si	no	si	si	no	si	no	no
Kelio Visitantes	si	no	si	no	si	no	si	no	si	si	no	no
ID Visit Control	si	no	si	si	si	no	si	no	no	si	no	no
Sharp	si	no	si	no	si	no	no	no	si	si	no	no
Sign in App	si	no	si	no	si	no	si	no	no	si	no	no
Swipeon	si	no	si	no	si	no	si	si	no	si	no	no
Proxyclick	si	si	si	no	si	no	si	si	no	si	si	si
Visits SEAT	no	si	si	si	no	si	si	no	no	si	no	no

Tabla 1. Tabla comparativa del estudio de mercado. Fuente: elaboración propia

Conclusión, en la tabla comparativa anterior se puede observar que en general los competidores no ofrecen todas las funcionalidades y ventajas que si brinda el sistema de visitas de OM. Así mismo, se ha logrado identificar que Proxyclick es nuestro principal competidor al ofrecer características similares. Para poder diferenciarnos de este, tanto los invitados como las personas externas a la empresa que deseen realizar una visita podrán completar su autorregistro en remoto. A su vez, brindaremos la opción de realizar registros tanto individuales como grupales.

3. Alcance del proyecto

3.1. Objetivos y sub-objetivos

El objetivo principal de este proyecto es el brindar una herramienta que mejore el proceso de registro de los invitados e incorpore una forma simple para la creación de solicitudes de visitas. Los sub-objetivos que estos engloban son:

- A. Integración con OM:** Se realizará una integración con los servicios disponibles de OM para la gestión de datos y notificaciones.
- B. Multiplataforma:** Un usuario ha de poder acceder a la web y/o descargarla como una aplicación desde cualquier dispositivo móvil o *desktop*.

Así mismo, los objetivos técnicos que el autor desea poder alcanzar mediante la realización de este trabajo son:

- A. Familiarización con entornos de desarrollo multiplataforma:** Al encontrarnos frente un proyecto que se ha de adaptar a diferentes dispositivos, el autor iniciará el aprendizaje con herramientas de desarrollo multiplataforma como Ionic.
- B. Familiarización con entornos de desarrollo de Microsoft:** Office Manager usa tecnologías de Microsoft para la gestión del *backend*(servidores, bases de datos y gestión de nube). Al ser un proyecto que se encuentra dentro de este entorno, el autor ha de aprender a usar dichas tecnologías.

3.2. Requisitos

3.2.1 Funcionales

- A. Autorregistro de invitados:** Las personas invitadas pueden realizar su registro a la visita que han sido incluidas.
- B. Acoplamiento a visita:** Una persona externa que no está invitada explícitamente a una visita puede realizar su registro una visita existente en forma de solicitante.
- C. Crear solicitud de visitas:** Una persona externa puede solicitar una visita con un empleado.
- D. Disponer de registro individuales y grupales:** Un usuario externo ha de poder realizar registro a una visita tanto de manera individual como grupal.
- E. Recepción de credenciales remotas:** Cuando un invitado complete su registro de la visita o un solicitante de visita ha sido aceptado, recibirán un correo de confirmación con sus credenciales en forma de QR.

3.2.1. No funcionales

- A. Apariencia y diseño:** Se intentará crear una web visualmente atractiva para los usuarios, que a su vez siga los estilos y estándares propuestos por Raona.
- B. Internacionalización:** La plataforma dispondrá de dos idiomas (inglés y español).
- C. Flexibilidad:** Al no ser una web limitada a solo contener el módulo de visitas, pero sí siendo esta la primera funcionalidad a ser desarrollada se intentará que el entorno sea flexible para la adición de futuras funcionalidades.

- D. Disminuir el riesgo de contagio:** Al brindar una plataforma accesible de manera remota y no solo en recepción, lograremos que los usuarios puedan utilizar sus dispositivos personales para el registro, sin necesidad de una interacción directa en recepción o la comparación de dispositivos con otros usuarios. Gracias a todo ello se reducirá el tiempo de exposición en espacios compartidos, logrando así un menor riesgo de contagio.

3.3. Riesgos

En este apartado se enumeran los posibles riesgos que pueden surgir durante el desarrollo del proyecto dificultando el cumplimiento de los objetivos planeados:

- A. Fecha de entrega:** El proyecto tiene una fecha de entrega fijada, lo cual implica tener que realizar una planificación muy estricta y con poco margen de error. El surgimiento de cualquier imprevisto puede causar que se tenga que dejar de realizar alguna funcionalidad. El riesgo asociado a estos posibles escenarios hace que la planificación sea una de las partes más relevantes del proyecto, la cual ha de ser revisada usualmente para detectar y corregir las desviaciones que surjan en ella.
- B. Tecnologías:** A pesar de tener conocimiento de las tecnologías básicas de desarrollo web(HTML,CSS y JavaScript), existen tecnologías que el desarrollador no ha utilizado en el desarrollo *front-end*(Angular, Ionic) así como en el de *back-end*(.Net Core, C#, Cosmos BD). Por tanto, el desarrollador tendrá que aprender estas tecnologías para poder utilizarlas en el desarrollo del proyecto. En caso el tiempo de aprendizaje sea mayor del estimado, este tendrá un efecto importante sobre la planificación ya que habrá que reducir horas en otros apartados del proyecto.
- C. Bugs:** De manera independiente a qué tipo de tecnologías y el nivel de experiencia sobre estos, cabe siempre la posibilidad de la aparición de errores. El impacto que estos tengan sobre el proyecto dependerá tanto del momento en que son detectados, por lo general en si se detectan al inicio del desarrollo serán más sencillo resolverlos que si se encuentran hacia el final ya que el software será más complejo y es probable que tome más tiempo resolverlos. Al ser un riesgo latente se ha de tener en cuenta al realizar la planificación.
- D. Documentación de OM:** Al ser OM un software en desarrollo, existe la posibilidad de la inexistencia de documentación o de información desactualizada de aquellas partes sobre las que el proyecto actual tenga una interacción directa o dependencia.
- E. Situación actual (COVID-19):** El proyecto se realizará en su totalidad de forma remota, es decir, mediante teletrabajo, lo que dificulta la interacción con los desarrolladores de OM y ralentiza el desarrollo especialmente en aquellas tareas dependientes de forma directa con OM.

Riesgo	Probabilidad	Impacto
Fecha de entrega	Alta	Medio
Tecnologías	Alta	Alto
Bugs	Alta	Medio
Documentación de OM	Media	Medio
COVID-19	Alta	Medio

Tabla 2. Resumen de riesgos. Fuente: Elaboración propia

4. Metodología

El ciclo de vida del nuestro proyecto será condicionado directamente por la metodología del desarrollo que usemos, por ello se ha de escoger aquella que mejor se adapte a las necesidades del proyecto. Existen una gran variedad de metodologías disponibles pero las más conocidas son *Waterfall* y *Agile* [15].

La metodología en cascada o *Waterfall* [16] es la más tradicional, que consiste en una ejecución secuencial de las fases de análisis, diseño, implementación, test y mantenimiento. Por otro lado, la metodología *Agile* [17] tiene un enfoque más cíclico lo que aporta una mayor flexibilidad y adaptación a cambios durante el proceso de desarrollo.

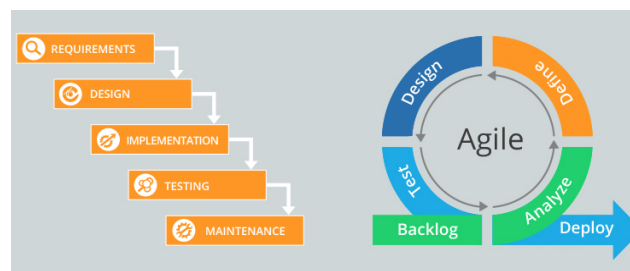


Figura 4: Waterfall vs Agile. Fuente: www.ouriken.com

De entre estas dos se decide trabajar con Agile debido a que se tiene un proyecto que genera un producto sin un destinatario o empresa fija por lo que se ha de adaptar a las necesidades del mercado, pudiendo éstas cambiar en cualquier momento.

Agile se puede aplicar de varias maneras, algunas de las metodologías más destacadas son Scrum y Kanban. En Scrum [18] un proyecto se ejecuta en ciclos temporales cortos de duración fija llamados *sprints* (de 2 semanas aproximadamente) y está basada la distribución de roles en el equipo, los cuales representan un parte relevante para el correcto funcionamiento de esta metodología.

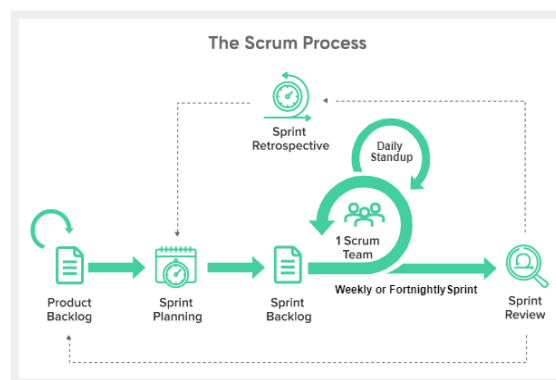


Figura 5: Scrum process. Fuente: www.backlog.com

Por otro lado, Kanban [19] se basa tanto en un desarrollo y una entrega continuos, abordando un pequeño número de tareas de forma fluida y simultánea. Basándose en el uso de herramientas de planificación visual para saber el estado de las historias de usuario.

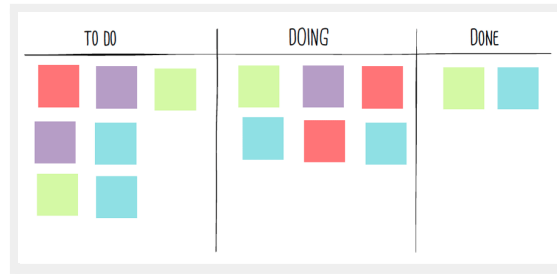


Figura 6: Kanban board. Fuente: www.kanbanchi.com

Al ser un proyecto desarrollado solo por una persona y tener que seguir una fecha de límite establecida, no es conveniente hacer uso estricto de solo una de estas, por lo que he decidido escoger de cada una, las funcionalidades que mejor se adapten a las necesidades del proyecto. Por lo tanto, de Scrum (figura 5) usaré las *sprints* para poder estimar y distribuir las tareas de manera óptima sobre la planificación global, de esta también me quedaré con las sprint reviews las cuales realizare al final de cada sprint junto al director para evaluar el avance obtenido en aquella iteración y las posibles modificaciones y/o mejoras a implementar. Por el lado de Kanban, usaré la *kanban board* (figura 6) para obtener feedback de manera visual sobre la prioridad y el estado de las tareas a lo largo de cada sprint.

Finalmente, las reuniones de tutoría académica que se planea realizar son: una al finalizar la documentación inicial, una cada dos *sprints* y una última al finalizar la documentación final.

5. Herramientas de seguimiento

En este apartado comentaremos las herramientas que se usarán en el proyecto.

5.1. Desarrollo

- A. **Jira** [20]: Es una herramienta que nos facilitará en la administración de tareas del proyecto siguiendo metodología ágil previamente descrita.



Figura 7: Logo Jira . Fuente: Jira

- B. **Git** [21]: Como sistema de control de versiones Git es una de las herramientas más utilizadas en la actualidad. Permite gestionar versiones utilizando repositorios y ramas. Se utiliza la metodología *Git Flow* [22], la cual consiste en tener una rama principal *Main*, una de desarrollo(surgida a partir de la primera) y a partir de esta última otras adicionales para cada tarea o historia de usuario.



Figura 8. Logo Git. Fuente: Git

5.2. Comunicación

- A. **Microsoft Teams** [23]: Es la principal herramienta de comunicación en Raona, por ello es el medio elegido para la realización de reuniones y consulta de dudas con el director del proyecto.



Figura 9. Logo de Microsoft Teams . Fuente: Jira

- B. **Google Calendar** [24] y **Meet** [25] : Son las herramientas que se usarán para la programación y realización de las reuniones de seguimiento con la tutora académica.



Figura 10. Logo Google Meet y Calendar. Fuente: Google

5.3. Documentación

- A. **Google Docs** [26] y **Drive** [27]: El primero es un editor de texto online que usaremos para la realización de la documentación del proyecto. El segundo nos permitirá almacenar toda la documentación en la nube.



Figura 11. Logo Google Docs y Drive. Fuente: Google

6. Planificación temporal

El proyecto tendrá una duración estimada de 520 horas, 3 meses aproximadamente, y estará dividido en las tres siguientes partes:

La parte inicial o *inception* (en *agile*) está relacionada a la gestión del proyecto, es donde se realizará: estudio del contexto, determinación del alcance, la planificación, el presupuesto y la sostenibilidad.

La segunda parte está conformada por 5 iteraciones de desarrollo o *sprints*. Cada *sprint* tendrá asignadas diferentes tareas a realizar, el desarrollo de estas incluirá de manera paralela su documentación respectiva. Al final de cada iteración, se realizará la reunión de retrospectiva junto al director donde se evaluarán el cumplimiento de los objetivos y/o el planteamiento de mejoras para las futuras iteraciones.

Para culminar, en la tercera parte se finalizará con la redacción de la documentación o memoria del proyecto. Además, se crearán las diapositivas para la presentación del proyecto.

En la siguiente tabla podemos ver las fechas de inicio y finalización de cada parte.

Parte		Fecha de inicio	Fecha de finalización
Gestión de proyectos		12-07-2021	23-07-2021
Desarrollo	Sprint 1	26-07-2021	06-08-2021
	Sprint 2	09-08-2021	20-08-2021
	Sprint 3	23-08-2021	03-09-2021
	Sprint 4	06-09-2021	17-09-2021
	Sprint 5	20-09-2021	4-10-2021
Documentación final		5-10-2021	18-10-2021

Tabla 3. Planificación global. Fuente: elaboración propia

6.1. Descripción de las tareas

Las tareas serán clasificadas en los siguientes tipos: gestión de proyecto (GP), pre-desarrollo (PT), de desarrollo (T), de documentación (DC) y validación (V).

Sobre cada tarea se describe su estimación (E) en horas, su dependencias (DP), sus recursos materiales (RM) y humanos (RH). Para simplificar RH se clasifica solo en jefe de proyecto (JP) y equipo de desarrollo (ED).

6.1.1 Gestión del proyecto

- GP1. Contextualización y alcance:** Se crea un documento donde se contextualiza el proyecto, se justifica la solución propuesta, se define el alcance y se explica la metodología que se va a seguir. **E:** 20 h. **DP:** -. **RH:** JP. **RM:** PC, Google Docs.
- GP2. Planificación temporal:** Se crea un documento con la descripción de tareas del proyecto, la estimación de estas y su distribución visual mediante un diagrama de Gantt. Así mismo, se explicará la gestión de los riesgos. **E:** 20 h. **DP:** GP1. **RH:** JP. **RM:** PC, Google Docs y Sheets
- GP3. Gestión económica y sostenibilidad:** Se crea un documento que contenga tanto la estimación de los presupuestos de costes y gestión, como la de sostenibilidad. **E:** 20 h. **DP:** GP2. **RH:** JP. **RM:** PC, Google Docs y Sheets
- GP4. Integración de la documentación inicial:** Se creará un documento que integre los tres documentos previos y en la que se apliquen las mejoras sugeridas. **E:** 15 h. **DP:** GP3. **RH:** JP. **RM:** PC, Google Docs y Sheets
- GP5. Definición de historias de usuario:** Se define las funcionalidades del sistema como historias de usuario y sus requisitos en el gestor de proyectos, en nuestro caso Jira. **E:** 5 h. **DP:** GP4. **RH:** JP. **RM:** PC, Jira

6.1.2 Desarrollo

A. Sprint 1

- PT1. Preparación del entorno:** Se descargara todos los programas necesarios para la gestión, diseño y programación. Por ejemplo: git (sistema de control de versiones), los IDEs necesarios, etc. **E:** 2 h. **DP:** -. **RH:** ED. **RM:** PC
- PT2. Formación en tecnologías:** Previo a inicialización de la programación del proyecto se realizan cursos de formación específicos sobre las tecnologías que se usarán para desarrollo *front-end* (Angular, Ionic) así como en el de *back-end* (.Net Core, C#, Cosmos BD). Así mismo, se ha de aprender el modo de desarrollo específico que se aplica en *Office Manager* (OM). **E:** 50 h. **DP:** PT1. **RH:** ED. **RM:** PC, Udemy(plataforma de cursos *online*)
- PT3. Diseño de las interfaces:** Previo a la programación se creará un primer diseño gráfico de las páginas que servirá como guía para posteriormente programar las interfaces. Esto es una práctica usual en metodologías ágiles para aumentar la productividad. **E:** 10 h. **DP:** PT2. **RH:** ED. **RM:** PC, Zeplin(plataforma de diseño)
- PT4. Análisis de la base de datos:** Siguiendo las pautas de las metodologías agile,

también se analiza el diseño de la base de datos existente para tener una idea clara de la arquitectura general. **E:** 6 h. **DP:** PT2. **RH:** ED. **RM:** PC

T1. Inicialización de la web: Se crearán las bases de la página web progresiva. Esto incluye: la creación de la página de inicio o *home* y la correcta comunicación con la API Rest de OM. **E:** 10 h. **DP:** PT2 y PT3. **RH:** ED. **RM:** PC

GP6. Retrospective Sprint 1: Evaluar cumplimiento de objetivos y/o soluciones para problemas. **E:** 1 h. **DP:** T1. **RH:** JP y ED. **RM:** PC, Jira y Google Docs

DC1. Documentación Sprint 1: Redactar documentación de las funcionalidades del *Sprint 1*. **E:** 1 h. **DP:** - . **RH:** JP. **RM:** PC y Google Docs

B. Sprint 2

T2. Autorregistro individual: Se creará una interfaz que permita a un invitado localizar una visita a la que ha sido invitado y proseguir luego con la introducción de los datos necesarios para realizar su registro. **E:** 35 h. **DP:** *sprint 1*. **RH:** ED. **RM:** PC, git, Visual studio (VS) y Visual Studio Code (VS Code)

T3. Autorregistro grupal: Se creará una nueva interfaz o adaptará la del autorregistro individual para que permita de manera dinámica registrar a más de un invitado a una visita. **E:** 20 h. **DP:** T2. **RH:** ED. **RM:** PC,git,VSC y VS

T4. Acoplamiento a visita: Se permitirá el registro de una persona externa (no explícitamente invitada) a una visita existente en modo solicitante. **E:** 20 h. **DP:** T3. **RH:** GP. **RM:** PC, git,VS y VS Code

GP7. Retrospective Sprint 2: Evaluar cumplimiento de objetivos y/o soluciones para problemas. **E:** 2 h. **DP:** T2, T3 y T4. **RH:** JP y ED. **RM:** PC, Jira y Google Docs

DC2. Documentación Sprint 2: Redactar documentación de las funcionalidades del *Sprint 2*. **E:** 3 h. **DP:** - . **RH:** JP. **RM:** PC y Google Docs

C. Sprint 3

T5. Solicitud de visita individual: Se creará una interfaz que permita a una persona externa introducir los datos necesarios para poder solicitar una visita. **E:** 35 h. **DP:** - . **RH:** ED. **RM:** PC, git,VS y VS Code

T6. Solicitud de visita grupal: Se creará una nueva interfaz o se adaptará la de solicitud individual para que permita a un grupo de personas externas introducir los datos necesarios para poder solicitar una visita con un empleado. **E:** 15 h. **DP:** T5 . **RH:** ED. **RM:** PC, git,VS y VS Code

T7. Políticas de privacidad: Se creará una documentación sobre la política de privacidad que se aplica en la PWA. Así mismo, se informará y pedirá a los usuarios la aceptación de las mismas. **E:** 15 h. **DP:** - .**RH:** ED. **RM:** PC,Google Docs,VS code

T8. Términos y condiciones: Se creará una documentación sobre los términos y condiciones que se aplican en la PWA. Se informará y pedirá a los usuarios la aceptación de las mismas.. **E:** 10 h. **DP:** - .**RH:** ED. **RM:** PC,Google Docs,VS code

GP8. Retrospective Sprint 3: Evaluar cumplimiento de objetivos y/o soluciones para

problemas. **E:** 2 h. **DP:** T5 - T8. **RH:** JP y ED. **RM:** PC, Jira y Google Docs

DC3. Documentación *Sprint 3*: Redactar documentación de las funcionalidades del *Sprint 3*. **E:** 3 h. **DP:** - . **RH:** JP. **RM:** PC y Google Docs

D. *Sprint 4*

T9. Envío de credenciales: Se envía un correo con las credenciales de acceso a los invitados que han completado su registro. **E:** 15 h. **DP:** T3. **RH:** ED. **RM:** PC, git, VS

T10. Notificaciones sobre acoplamiento: Se notificará al empleado sobre una nueva solicitud de acoplamiento. Así mismo, se comunicará a las solicitantes la decisión del empleado, si esta es positiva se adjunta las credenciales. **E:** 20 h. **DP:** T4. **RH:** ED. **RM:** PC, git, VS

T11. Notificaciones sobre solicitud de visita: Se notificará al empleado sobre una nueva solicitud de visita. Así mismo, se comunicará a las solicitantes la decisión del empleado, si esta es positiva se adjunta las credenciales. **E:** 20 h. **DP:** T6. **RH:** ED. **RM:** PC, git, VS

T12. Multilenguaje 1: Se integra el soporte de dos idiomas (español e inglés). Se aplica sobre la interfaz inicial y a la de autorregistro. **E:** 20 h. **DP:** *sprint 3*. **RH:** ED. **RM:** PC, git, VS y VS code

GP9. Retrospective *Sprint 4*: Evaluar cumplimiento de objetivos y/o soluciones para problemas. **E:** 2 h. **DP:** T9 - T12 . **RH:** JP y ED. **RM:** PC, Jira y Google Docs

DC4. Documentación *Sprint 4*: Redactar documentación de las funcionalidades del *Sprint 4*. **E:** 3 h. **DP:** - . **RH:** JP. **RM:** PC y Google Docs

E. *Sprint 5*:

T13. Multilenguaje 2: Se aplica soporte de idiomas sobre la interfaz de solicitud de visita y sobre las interfaces restantes. **E:** 25 h. **DP:** T12. **RH:** ED. **RM:** PC, git, VS y VS code

V1. Validación del proyecto: Comprobará que el proyecto cumple los objetivos y requisitos planteados en la fase de *inception*. **E:** 25 h. **DP:** T13. **RH:** ED. **RM:** PC, git, VS y VS code

V2. Testing multiplataforma: Se realiza evaluación del diseño y las funcionalidades en diferentes buscadores (chrome, firefox y safari(opcional)) y en diversas plataformas *desktop* (windows) y móvil (android y ios). **E:** 25 h. **DP:** V1. **RH:** ED. **RM:** PC, git, VS y VS code

GP10. Retrospective *Sprint 1*: Evaluar cumplimiento de objetivos y/o soluciones para problemas. **E:** 2 h. **DP:** T13 . **RH:** JP y ED. **RM:** PC, Jira y Google Docs

DC5. Documentación *Sprint 1*: Redactar documentación de las funcionalidades del *Sprint 5*. **E:** 3 h. **DP:** - . **RH:** JP. **RM:** PC y Google Docs

6.1.3 Documentación

DC6. Finalización de la memoria: Terminar la redacción de la memoria y preparación de las diapositivas para la presentación. **E:** 40 h. **DP:** - . **RH:** JP. **RM:** PC, Google Docs

La siguiente tabla muestra un resumen de la descripción de tareas realizada en el apartado anterior.

Parte	Tarea	Estimación (h)	Dependencias	Recursos humanos	Recursos materiales
Gestión de proyecto	GP1	20	-	JP	PC,Google Docs
	GP2	20	GP1	JP	PC,Google Docs y Sheets
	GP3	20	GP2	JP	PC,Google Docs y Sheets
	GP4	15	GP3	JP	PC,Google Docs y Sheet
	GP5	5	GP4	JP	PC,Jira
Sprint 1	PT1	2	-	ED	PC
	PT2	50	PT1	ED	PC, Udemy(plataforma de cursos online)
	PT3	10	PT2	ED	PC, Zeplin(plataforma de diseño)
	PT4	6	PT2	ED	PC
	T1	10	PT2 y PT3	ED	PC
	GP6	1	T1	JP y ED	PC, Jira y Google Docs
	DC1	1	-	JP	PC y Google Docs
Sprint 2	T2	35	sprint 1	ED	PC, git, Visual studio (VS) y Visual Studio Code(VS Code)
	T3	20	T2	ED	PC, git, VS y VS Code
	T4	20	T3	GP	PC, git, VS y VS Code
	GP7	2	T2, T3 y T4	JP y ED	PC, Jira y Google Docs
	DC2	3	-	JP	PC y Google Docs
Sprint 3	T5	35	-	ED	PC, git, VS y VS Code
	T6	15	T5	ED	PC, git, VS y VS Code
	T7	15	-	ED	PC,Google Docs,VS code
	T8	10	-	ED	PC,Google Docs,VS code
	GP8	2	T5 - T8	JP y ED	PC, Jira y Google Docs
	DC3	3	-	JP	PC y Google Docs
Sprint 4	T9	15	T3	ED	PC, git y VS
	T10	20	T4	ED	PC, git y VS
	T11	20	T6	ED	PC, git y VS
	T12	20	sprint 3	ED	PC, git, VS y VS Code
	GP9	2	T9 - T12	JP y ED	PC, Jira y Google Docs
	DC4	3	-	JP	PC y Google Docs
Sprint 5	T13	25	T12	ED	PC, git, VS y VS Code
	V1	25	T13	ED	PC, git, VS y VS Code
	V2	25	V1	ED	PC, git, VS y VS Code
	GP10	2	T13	JP y ED	PC, Jira y Google Docs
	DC5	3	-	JP	PC y Google Docs
Documentación	DC6	40	-	JP	PC y Google Docs
Total		520			

Tabla 4.Resumen de la descripción de tareas. Fuente: elaboración propia

6.2. Estimación de tareas

Las tareas de desarrollo, de acuerdo con *agile*, seguirán un conjunto de procesos específicos.

- **Análisis de requisitos:** Se documentan todas las restricciones que ha de cumplir la funcionalidad. Se encarga el rol de *ingeniero de requisitos*.
- **Diseño UI/UX:** Se encarga del diseño de la interfaz. Realizado por el *diseñador UI/UX*.
- **Diseño de arquitectura:** Se especifica la arquitectura del software. Realizado por el el rol de *arquitecto del software*.
- **Implementación:** Se desarrolla el código de la funcionalidad correspondiente, siguiendo el diseño de la interfaz, la arquitectura y cumpliendo con los requisitos. Se encarga de este el rol de *desarrollador*.
- **Pruebas e integración:** Se realizan las pruebas y se integra la funcionalidad al producto. Este rol es dado al *tester*.

La distribución de las horas para las tareas de desarrollo de manera general se realizará de la siguiente manera: requisitos 5%, diseñador UI/UX 10%, arquitecto de software 15%, el desarrollador un 50 % y el tester un 20%.

En la tabla 5, podemos observar la distribución de horas de cada tarea que le toca a cada rol.

Tarea	Horas por rol / proceso (h)						Total (h)
	Jefe de proyecto	UI/UX	Requisitos	Arquitecto	Desarrollador	Tester	
GP1	20						20
GP2	20						20
GP3	20						20
GP4	15						15
GP5	5						5
PT1					2		2
PT2				10	35	5	50
PT3		10					10
PT4				6			6
T1		1	0,5	1,5	5	2	10
GP6	1						1
DC1	1						1
T2		3,5	1,75	5,25	17,5	7	35
T3		2	1	3	10	4	20
T4		2	1	3	10	4	20
GP7	2						2
DC2	3						3
T5		3,5	1,75	5,25	17,5	7	35
T6		1,5	0,75	2,25	7,5	3	15
T7		1,5	0,75	2,25	7,5	3	15
T8		1	0,5	1,5	5	2	10
GP8	2						2
DC3	3						3
T9		1,5	0,75	2,25	7,5	3	15
T10		2	1	3	10	4	20
T11		2	1	3	10	4	20
T12		2	1	3	10	4	20
GP9	2						2
DC4	3						3
T13		2,5	1,25	3,75	12,5	5	25
V1		2,5	1,25	3,75	12,5	5	25
V2		2,5	1,25	3,75	12,5	5	25
GP10	2						2
DC5	3						3
DC6	40						40
Total	142	41	15,5	62,5	192	67	520

Tabla 5. Distribución de horas de tareas por rol. Fuente: elaboración propia

6.3. Diagrama de Gantt

En la figura siguiente podemos observar la distribución temporal de las tareas mediante un diagrama de Gantt. Cabe mencionar que los días laborables tienen una duración de 8 horas y van de lunes a viernes. Así mismo, en la planificación se ha tenido en cuenta los días festivos.

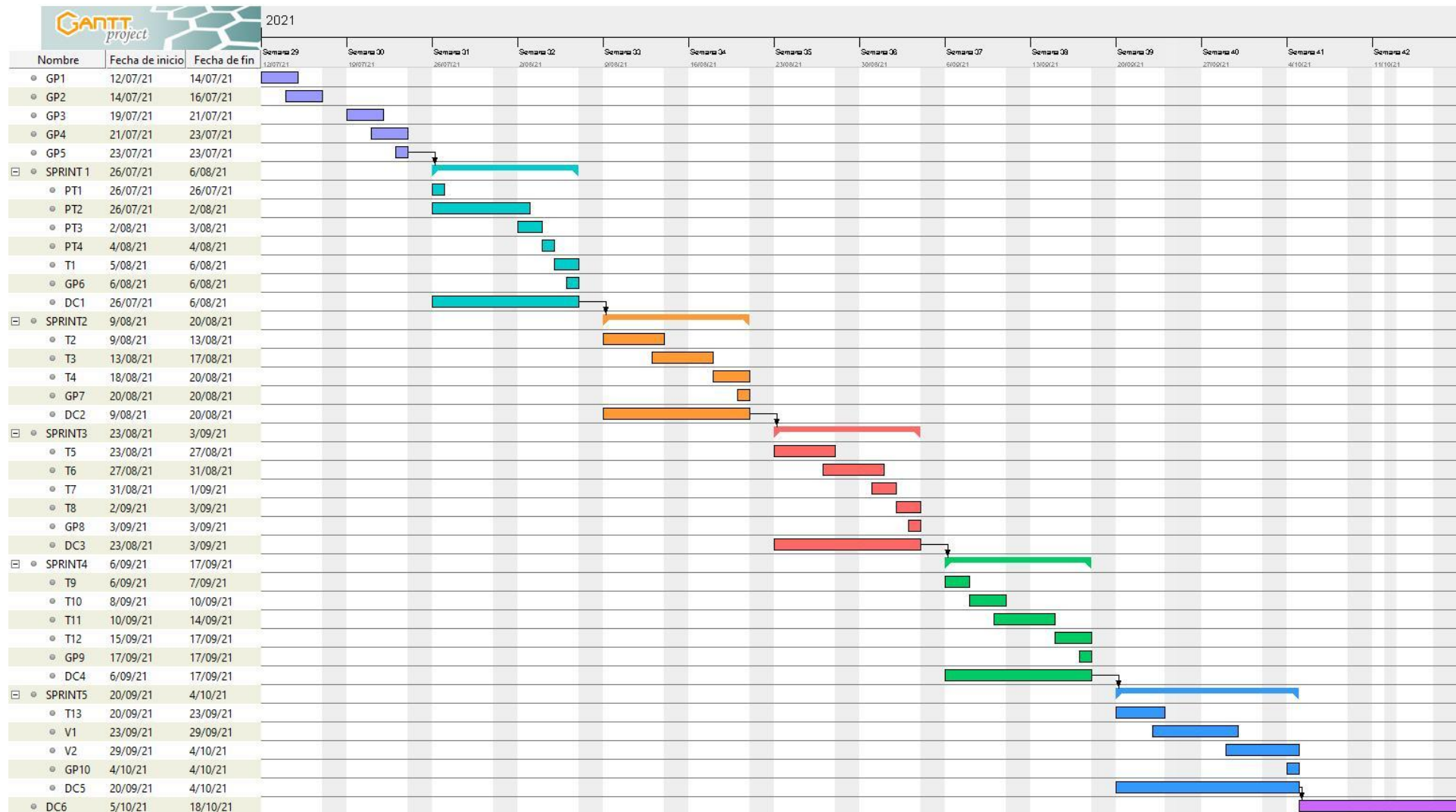


Figura 12. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia mediante GanttProject 2.8.

7. Gestión del riesgo: Planes alternativos y obstáculos

A continuación, en la tabla 6 se muestra un resumen de los diferentes riesgos y obstáculos con los que se encontrará durante la realización del proyecto (la descripción completa de cada uno se encuentra en la sección). Donde por cada riesgo se indica: la probabilidad de surgimiento, el impacto que tendría y el plan de mitigación que se empleará.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de mitigación
Fecha de entrega	Alta	Medio	El plan de mitigación será el mismo para todos los riesgos mencionados: Se habrá que sobrestimar las tareas más complejas teniendo en cuenta que pueden requerir un proceso de aprendizaje inicial. Además, al planificar las iteraciones se tendrán que incluir un cierto margen de tiempo adicional.
Tecnologías	Alta	Alto	
Bugs	Alta	Medio	
Documentación previa de Office Manager	Media	Medio	
COVID-19	Alta	Medio	

Tabla 6. Gestión de riesgos. Fuente: Elaboración propia

8. Presupuesto

8.1 Identificación y estimación de costes

Una vez realizada la descripción de las tareas y su distribución temporal (realizada en la segunda entrega), se procederá en este apartado a la especificación de los costes para el desarrollo del proyecto. Los costes a tratar son cuatro: personal por actividad, generales (materiales y servicios), de contingencia y los de imprevistos.

Se realiza la estimación de los costes para dos contextos según el número de personas involucradas en el desarrollo del proyecto. El primer contexto(C1), es el actual donde solo una persona, el autor del proyecto, trabaja en el proyecto. El segundo(C2), es un contexto más habitual donde se tiene una persona para cada rol, siendo para este proyecto necesario un equipo de 6 personas.

8.1.1 Costes de personal por actividad

Los costes de personal por actividad están relacionados a los recursos humanos que son necesarios en el desarrollo del proyecto.

En el primer contexto, el salario que se le asigna será el mínimo que exige la UPC para la realización de los convenios con empresas, es decir, de 9 euros brutos por hora, sin embargo, el coste real ha de incluir el coste de seguridad social que le corresponde pagar a la empresa y se calcula multiplicando el salario en bruto del empleado por 1,3 obtenido en este caso un coste de 11,7 euros.

Para el segundo contexto, el salario por hora que se le asigna a cada rol se determinó basándose en la información obtenida de *glassdoor* [28], la cual es una de las plataformas más populares para búsqueda de empleo. Los resultados están expresados en la siguiente tabla, donde distinguimos el salario en bruto del empleado y el coste real del mismo. Así como el número de horas, el costo parcial por cada rol y el costo total para cada contexto.

Contexto	Rol	Salario (€ por hora)	Coste (€ por hora)	Horas	Parcial	Total
C1	Todos	9	11,7	520	6.084	6.084
C2	Jefe de proyecto	20,97	27,26	142	6.084	11.789
	Diseñador UI/UX	15,20	19,76	41	3.871	
	Ingeniero de requisitos	15,55	20,21	15,5	810	
	Arquitecto de Software	21,76	28,29	62,5	313	
	Desarrollador	15,42	20,04	192	1.768	
	Tester	13,53	17,59	67	3.848	

Tabla 7. Salarios y costos de cada rol del proyecto. Fuente: elaboración propia

En la tabla 8, se calcula el coste de cada tarea según las horas y rol que corresponde en cada contexto(para poder ver la distribución de las horas de las tareas para cada rol mirar la [tabla 5](#)). Cabe mencionar que para facilitar la lectura no se muestran las cifras decimales en los costes resultantes.

Tarea	Horas por actividad	C1 - Costes personal (€)	C2 - Costes personal (€)
GP1	20	234	545
GP2	20	234	545
GP3	20	234	545
GP4	15	176	409
GP5	5	59	136
PT1	2	23	40
PT2	50	585	1.072
PT3	10	117	198
PT4	6	70	170
T1	10	117	208
GP6	1	12	27
DC1	1	12	27
T2	35	410	727
T3	20	234	415
T4	20	234	415
GP7	2	23	55
DC2	3	35	82
T5	35	410	727
T6	15	176	312
T7	15	176	312
T8	10	117	208
GP8	2	23	55
DC3	3	35	82
T9	15	176	312
T10	20	234	415
T11	20	234	415
T12	20	234	415
GP9	2	23	55
DC4	3	35	82
T13	25	293	519
V1	25	293	519
V2	25	293	519
GP10	2	23	55
DC5	3	35	82
DC6	40	468	1.090
Total	520	6.084	11.789

Tabla 8. Coste de tareas según el contexto y coste total por actividad. Fuente: elaboración propia

8.1.2 Costes generales

Los costos generales son todos aquellos en los que no se tiene en cuenta la imputación a nivel de actividad. En estos se encuentran los costes materiales, de alojamiento y otros servicios.

El único recurso material necesario será un ordenador ya que todo el software utilizado es gratuito. La amortización del ordenador se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{coste(euros)} \times \text{Duración del proyecto(horas)}}{\text{vida útil(años)} \times \text{Días laborables anuales} \times \text{Dedicación diaria(horas)}}$$

Donde los días laborables son 220, la dedicación diaria es de 8 horas, y duración del proyecto es de 520 horas

Recurso	Precio (€)	Vida útil (años)	Amortización (€)
HP ZBook 14 G2	900	4	67

Tabla 9. Amortización del recurso material. Fuente: elaboración propia

Así mismo, para el desarrollo del proyecto es necesaria un área de trabajo con todos los servicios necesarios: electricidad, internet, etc. Para tener un precio que englobe todos estos servicios, se decide buscar una oficina de *coworking* en Barcelona. Se determinó que el precio medio de suscripción de 250 euros mensuales a partir de los 3 espacios más conocidos (*OneCoWork* [29], *Makers of Barcelona* [30], *Crec* [31]).

Recurso	Precio mensual (€)	Meses	Total (€)
Workspace	250	3	750

Tabla 10. Coste del workspace. Fuente: elaboración propia

Para el primer contexto, el cual está conformado por una sola persona se necesita un ordenador y una sola suscripción al área de *coworking*. Para el segundo contexto, se tiene un equipo de 6 personas por lo que el coste es de 6 ordenadores y 6 suscripciones. El total es calculado sumando el número de ordenadores por el coste del ordenador más el número de suscripciones por el coste de cada suscripción. Cabe mencionar que se tiene en cuenta como costo del ordenador a la amortización previamente calculada.

Contexto	Número de ordenadores	Número de suscripciones	Costes generales (€)
C1	1	1	817
C2	6	6	4902

Tabla 11. Coste de los recursos generales. Fuente: elaboración propia

8.1.3 Coste de contingencia

Para las contingencias se establece un porcentaje específico del 15 %. Por tanto, en la siguiente tabla se puede observar el cálculo aplicado para cada uno de los costes anteriores y según el contexto.

Contexto	Costes de personal	Costes generales	Contingencia (%)	Contingencia (€)
C1	6084	817	15	1036
C2	11841	4902	15	2512

Tabla 12. Coste de las contingencias. Fuente: elaboración propia

8.1.4 Coste de imprevistos

Previamente, en la sección de gestión de riesgos se especificaron los riesgos detectados y el plan de mitigación a realizar, que es la de sobreestimar las tareas de manera global, tratando de contener las posibles variaciones surgidas al interior de la planificación inicial. Así mismo y de manera preventiva calcularemos en este apartado el coste adicional que será necesario disponer por si las desviaciones temporales sobrepasan el plan de mitigación inicial.

En la tabla 13, podemos observar que el coste de riesgos viene dado por la multiplicación de su probabilidad, las horas previstas de afectación y el coste por hora del personal que es necesario.

Riesgo	Probabilidad (%)	Tiempo/rol (h)	Coste para C1(€)	Coste para C2(€)
Fecha de entrega fija	66	10/jefe de proyecto	59	180
Tecnologías	66	10/desarrollador	59	180
Bugs	66	20/desarrollador	119	360
Documentación previa de Office Manager	33	10/jefe de proyecto	30	90
COVID-19	66	10/desarrollador	59	180
Total			327	990

Tabla 13. Coste de imprevistos . Fuente: elaboración propia

En el caso que no se lleguen a usar estos costes y/o la posible cantidad restante será destinada al desarrollo y *testing* para la mejoría de las funcionalidades en general.

8.1.5 Presupuesto final

Por último, el presupuesto final viene dado por la suma de todos los costes anteriores.

Contexto	Costes de personal (€)	Costes generales (€)	Contingencia (€)	Imprevistos	Final (€)
C1	6.084	817	1.036	327	8.264
C2	11.789	4902	2.512	990	20.193

Tabla 14. Presupuesto final. Fuente: elaboración propia

En la tabla anterior se concluye que el **coste final** para el primer contexto o **C1** es de **8.264 euros** y para el segundo contexto o **C2** es de **20.193 euros**.

8.2 Control de gestión

Para poder tener una gestión del dinero acorde a las estimaciones previstas será necesario disponer de mecanismo de control que nos permitan saber en todo momento del cumplimiento de las previsiones dadas y/o la detección de posibles desviaciones. Dichos mecanismos serán consultados y actualizados para así observar la aparición de desviaciones a lo largo del desarrollo del proyecto.

- **Desviación coste de horas por tarea:**
(Horas estimadas - Horas reales) * Coste real
- **Desviación de los costes en recursos humanos por tarea:**
(Coste estimado - Coste real) * Horas reales
- **Desviación total costes personales por actividad:**
CPA estimado - CPA real
- **Desviación total costes generales:**
Coste general estimado - coste general real
- **Desviación total costes imprevistos:**
Coste imprevisto estimado - coste imprevisto real
- **Desviación total horas:**
Horas totales estimadas - Horas totales reales
- **Desviación total costes:**
Coste total estimado - Coste total real

Tarea	Estimado			Real			Desviación							
	Horas	C1 (€)	C2 (€)	Horas	C1 (€)	C2 (€)	Horas	C1 (€)	C2 (€)					
GP1	20	234	545	20	234	545	0	0	0	Contextos	Total CPA Estimado (€)	Total CPA Real (€)	Desviación (€)	
GP2	20	234	545	20	234	545	0	0	0	C1	6.084			
GP3	20	234	545	20	234	545	0	0	0	C2	11.841			
GP4	15	176	409	15	176	409	0	0	0					
GP5	5	59	136	4,5	53	123	1	5,85	13	Contextos	Total CG Estimado (€)	Total CG Real (€)	Desviación (€)	
PT1	2	23	40	2	23	40	0	0	0	C1	817			
PT2	50	585	1.072	50	585	1.072	0	0	0	C2	4.902			
PT3	10	117	198	10	117	198	0	0	0					
PT4	6	70	170	6	70	170	0	0	0	Contextos	Total Contingencia Estimado (€)	Total Contingencia Real (€)	Desviación (€)	
T1	10	117	208	11	129	228	-1	-11,7	-20	C1	1.036			
GP6	1	12	27	0,5	6	14	0,5	5,85	13	C2	2.512			
DC1	1	12	27	1	12	27	0	0	0					
T2	35	410	727	35	410	727	0	0	0	Contextos	Total Imprevistos Estimados (€)	Total Imprevistos Real (€)	Desviación (€)	
T3	20	234	415	20	234	415	0	0	0	C1	327			
T4	20	234	415	20	234	415	0	0	0	C2	990			
GP7	2	23	55	2	23	55	0	0	0					
DC2	3	35	82	3	35	82	0	0	0	Contextos	Total Costes Finales Estimados (€)	Total Costes Finales Real (€)	Desviación (€)	
T5	35	410	727	35	410	727	0	0	0	C1	8.264			
T6	15	176	312	15	176	312	0	0	0	C2	20.193			
T7	15	176	312	15	176	312	0	0	0					

Figura 13. Sección de la hoja excel que se usa para control de gestión. Fuente: elaboración propia

9. Sostenibilidad

Una vez realizada la encuesta de EDINSOST2-ODS[32] sobre sostenibilidad, se ha conseguido evaluar el nivel de los conocimientos y competencias que se tiene sobre el mismo. La evaluación de los mismos se divide en los tres ámbitos que esta abarca.

El primer ámbito es el ambiental, los conocimientos que he aprendido a lo largo de la carrera sobre esta área, son suficientes para afirmar que soy consciente del impacto ambiental que tienen los productos y servicios relacionados a mi ámbito profesional a lo largo de su ciclo de vida (extracción, producción, uso y final de vida). Así mismo, conozco las estrategias de reducción, reutilización y reciclaje de recursos y residuos. De manera general intento contribuir en la mejora del Medio Ambiente teniendo en cuenta criterios ambientales. Sin embargo, previo a esta encuesta desconocía las métricas para medir el impacto ambiental como es la matriz de impacto ambiental.

El segundo ámbito, el económico, es sobre el que se tiene un mayor dominio al haber realizado un curso enfocado a este área en la carrera. Por tanto, sé calcular los costes para el desarrollo y mantenimiento de un *software*. Así como realizar un análisis de mercado para encontrar el punto de distinción del producto sobre el resto de los competidores. Además, conozco herramientas para poder estimar y analizar la viabilidad económica de un proyecto, por ejemplo: el análisis CANVAS y DAFO.

Por último, en el ámbito social, soy consciente que el desarrollo de un *software* tiene un impacto social ya sea de manera directa o indirecta. Así mismo, conozco sobre los principios deontológicos y éticos en informática, donde un *software* ha de ser ético, transparente y accesible. Sin embargo, un punto que desconocía previa a la realización de la encuesta, era al igual que en el ámbito ambiental sobre las métricas para estimación del impacto social, por ejemplo: *Social Return on Investment* (SROI).

En conclusión, la realización de la encuesta ha puesto en perspectiva mis conocimientos sobre sostenibilidad en los tres ámbitos que esta abarca, donde de manera general puedo concluir que son suficientes para el desarrollo de un proyecto de *software*. Así mismo, logré identificar los aspectos donde es necesaria la ampliación de mis conocimientos.

12.1 Dimensión Ambiental

Al ser un producto *software* y no un producto físico, el impacto ambiental que tendrá es reducido. El mismo provendrá principalmente de la electricidad y los recursos necesarios para su desarrollo y uso. De manera congruente y con el objetivo de minimizar dicho impacto se evitará la compra de ordenadores nuevos y se utilizarán ordenadores (de 3 años de antigüedad) que la empresa ya dispone.

P previo a comentar las mejoras ambientales de la solución propuesta para el registro de visitas, hemos de recordar las tres soluciones actualmente disponibles en el mercado: en la primera es el recepcionista el encargado del control de las visitas mediante libretas de papel y/o hojas Excel, en la segunda el registro es realizado por el propio usuario en unos dispositivos dispuestos a la entrada del recinto, la tercera es similar a la segunda solo que un usuario ha de escanear un código QR a la entrada con su dispositivo móvil y completar su registro.

La solución que se propone en el presente proyecto, donde el visitante realiza su autorregistro de manera remota mediante un dispositivo móvil o *desktop*, es ambientalmente mejor que las soluciones disponibles en el mercado. Ya que en comparación con la primera logra reducir el uso de libretas de papel y útiles de escritura. Así mismo, a diferencia de las del segundo y tercer tipo, evita la necesidad de adquisición y mantenimiento de dispositivos extra que han de ser dispuestos a la entrada de las oficinas.

12.2 Dimensión Económica

Respecto a la dimensión económica, en la elaboración de presupuesto del proyecto teniendo en cuenta sólo los recursos humanos como materiales que son esenciales para el desarrollo del proyecto, evitando así un gasto innecesario tanto de dinero como de recursos.

Al brindar una herramienta que permite la realización de manera previa y remota del registro de los visitantes, así como el de la solicitud de visitas. Se logra disminuir el tiempo de espera en la recepción y disponer de una mayor cantidad de tiempo productivo en comparación a las soluciones existentes. Por tanto, se logra una mejor inversión tanto de tiempo como del dinero destinado a esta actividad.

12.3 Dimensión Social

Respecto a la dimensión social, la primera persona que sobre la que se aplica el impacto social es el autor del proyecto, el cual mediante la realización de este proyecto logrará aprender y ganar experiencia en el desarrollo de páginas web progresivas, así como de los servicios y herramientas de desarrollo brindados por Microsoft. Además, al ser realizado en un entorno real obtendrá experiencia laboral.

Respecto a la sociedad en general, es dado por la necesidad que el proyecto trata de solventar, la cual viene dada a la inexistencia de una solución que permita realizar a los usuarios el registrarse y/o solicitar una visita de manera remota y en cualquier dispositivo. Así mismo, esta necesidad ha sido acentuada por la situación sanitaria actual en la que para prevenir los contagios se debe evitar la formación de colas y la compartición de dispositivos (ambos usuales en un escenario normal a la entrada de una oficina).

Referencias

- [1] “Raona” Raona SA, <https://es.linkedin.com/company/raona>. Accedido el 22 de sept. de 2021.
- [2] “Office Manager” Office Manager, <https://officemanager.raona.com/es/> . Accedido el 22 de sept. de 2021
- [3] “What are Progressive Web Apps?” web.dev, <https://web.dev/what-are-pwas/>. Accedido el 22 de sept. de 2021
- [4] “Control de acceso” DMS, <https://dms.com.pe/control-de-visitas-de-control-de-acceso/>. Accedido el 23 de sept. de 2021
- [5] “Visit control” GrupoSpec, <https://www.grupospec.com/en/solutions/visit-control>. Accedido el 23 de sept. de 2021
- [6] “CoRecepcionist” CoReceptionist, <https://coreceptionist.co/>. Accedido el 23 de sept. de 2021
- [7] “Kalena” Kalena, <https://kalena.es/>. Accedido el 23 de sept. de 2021
- [8] “<https://www.bodet-software.com/es/control-de-acceso/gestion-de-visitantes.html>”. Accedido el 23 de sept. de 2021
- [9] “Kiosk” IdVisitControl, <https://www.idvisitcontrol.de/en/kiosk>. Accedido el 23 de sept. de 2021
- [10] “Visitor Management” Sharp, <https://www.sharp.es/cps/rde/xchg/es/hs.xsl/-/html/visitor-management.htm> . Accedido el 23 de sept. de 2021
- [11] “Signin App” Sign in App <https://signinapp.com/> .Accedido el 23 de sept. de 2021
- [12] ”Swipedon”, Swipedon <https://www.swipedon.com/visitor-management-capterra-getapp-softwareadvice> Accedido el 23 de sept. de 2021
- [13] “ProxyClick”, proxyclick <https://www.proxyclick.com/touchless-check-in>. Accedido el 23 de sept. de 2021
- [14] “Visits SEAT” SEAT ,<https://seat.pecket.es/>. Accedido el 23 de sept. de 2021
- [15] Majewski, Maja. “Top 6 software development methodologies“ Plan view, 12 de mar. de 2018, <https://blog.planview.com/top-6-software-development-methodologies/>. Accedido el 23 de sept. de 2021
- [16] “Waterfall model” Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model. Accedido el 25 de sept. de 2021
- [17] “Agile Software development” https://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development. Accedido el 25 de sept. de 2021
- [18] “Scrum methodology” <https://www.digite.com/agile/scrum-methodology/>. Accedido el 25 de sept. de 2021
- [19] “What is Kanban” Digite <https://www.digite.com/kanban/what-is-kanban/> . Accedido el 25 de sept. de 2021
- [20] “Jira” Wikimedia Foundation. [https://en.wikipedia.org/wiki/Jira_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Jira_(software)). Accedido el 26 de sept. de 2021
- [21] “Git” Wikimedia Foundation. <https://en.wikipedia.org/wiki/Git>. Accedido el 26 de sept. de 2021

- [22] “GitFlow workflow”<https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow>. Accedido el 23 de sept. de 2021
- [23] “Microsoft Teams” Wikimedia Foundation, https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams. Accedido el 26 de sept. de 2021
- [24] “Google Calendar” Wikimedia Foundation, https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar. Accedido el 26 de sept. de 2021
- [25] “Google Meet” Wikimedia Foundation, https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Meet. Accedido el 26 de sept. de 2021
- [26] “Google Docs” Wikimedia Foundation, https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Docs Accedido el 26 de sept. de 2021
- [27] “Google Drive” Wikimedia Foundation, https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Drive Accedido el 26 de sept. de 2021
- [28] “Sueldos” Glassdoor, <https://www.glassdoor.es/Sueldos/index.htm>. Accedido el 10 de oct. de 2021.
- [29] “OneCoWork” OneCoWork, <https://onecowork.com/>. Accedido el 10 de oct. de 2021.
- [30] “Makers of Barcelona” MOB, <https://mob-barcelona.com/>. Accedido el 10 de oct. de 2021.
- [31] “CREC” CREC, <https://crec.cc/>. Accedido el 10 de oct. de 2021.
- [32] “Encuesta de sostenibilidad” EDINSOST2-ODS, <https://bit.ly/3wZjPLw>. Accedido el 11 de oct. de 2021